

CM1-SPA/SPC/SPR/SPRD
CM1-SP2B/SPW/SP24PWR

사용 매뉴얼

Full 매뉴얼

제품을 사용하기 전에

	주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
	경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

		주의
1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오.		
2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오.		
3) 배선 작업 중 모듈 내부 배선 찢개기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.		
4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오.		
5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용해 주십시오.		
6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오.		
7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.		
		경고
1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오.		
2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.		
3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.		

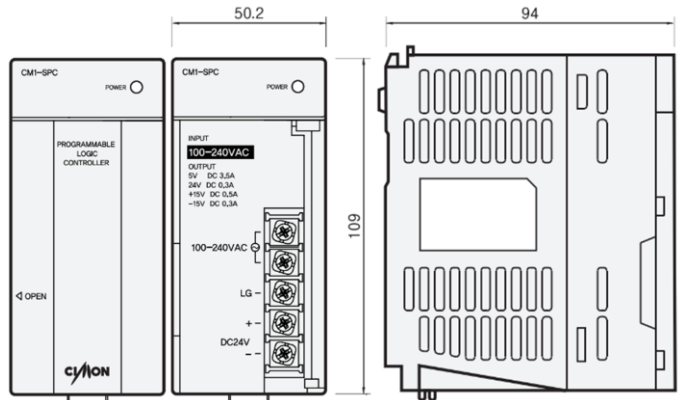
이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

사용 환경 및 사용 버전 안내

항 목	규 격			관련 규격	
사용 온도	-10℃~65℃			-	
보관 온도	-25℃~80℃			-	
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-	
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-	
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우			IEC 61131-2	
	주 파 수	가 속 도	진 폭		X,Y,Z 각 방향 10 회
	5≤f<9Hz	-	3.5mm		
	9≤f<150Hz	9.8m/s ² (1G)	-		
	연속적인 진동이 있는 경우				
	주 파 수	가 속 도	진 폭		X,Y,Z 각 방향 10 회
	5≤f<9Hz	-	1.75mm		
	9≤f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-		

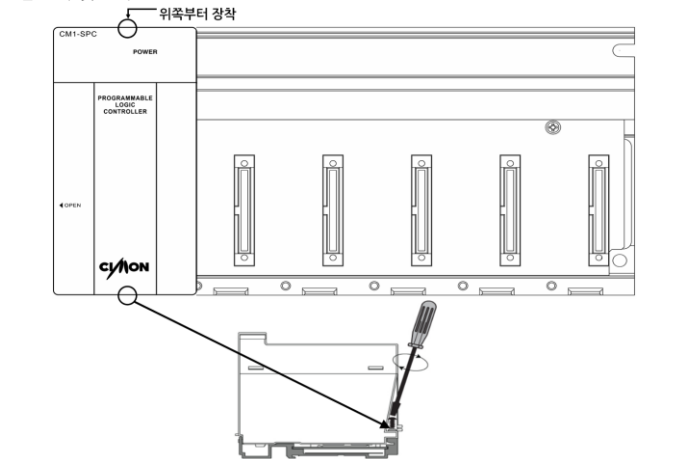
IEC 61131-2

각 부 명칭 및 외형치수 (mm)



※ SPA, SPC, SPR, SPRD, SP2B, SPW는 외형 동일.

모듈 분리 및 교체



성능 규격

항 목	CM1-SPA	CM1-SPC	CM1-SPR	CM1-SPRD	CM1-SP2B	CM1-SPW	CM3-SP24PWR
입력 전압	AC88~264V, 50/60HZ			DC80~140V	DC19~28V	DC70~130V	AC88~264V, 50/60HZ
입력 전류	1.15A(110V) 0.57A(220V)	1.71A(110V) 0.85A(220V)	1.8A(110V) 0.95A(220V)	0.6A(110V)	1.9A(24V)	0.6A(100V)	0.3A(110V) 0.2A(220V)
돌입 전류	50A Peak						60A Peak
효율	65%						60%
허용 순시정전	10ms						
출력 출력전압	+24V(0.3A)	+24V(0.3A)	+24V(0.3A)	+5V(3.5A)	+24V(0.3A)	+5V(3.5A)	+24V(0.4A)
출력 출력전류	+5V(3.5A)	+5V(3.5A)	+5.5V(3.5A)	+15V(0.5A)	+15V(0.5A)	+15V(0.5A)	
전압상대 표시	출력 전압 정상 시 LED ON						

※ AC88~264V(CM1-SP2B는 DC19~28, CM1-SPW는 DC70~130V)를 공급받아 PLC 각 부분에 DC+5V,

+24V, +15V, -15V를 공급합니다.

※ 순간 입력 정전을 검출하여 오작동 및 데이터 손상을 방지합니다.

모듈별 소비 전류 (5V)

품 명	품 명	소비 전류
CPU 모듈	CM1-XPN _E	220 mA
	CM1-XPNF1S	230 mA
	CM1-XPN _A 1R	315 mA
	CM1-CP3E	195 mA
	CM1-CP4E	70 mA
	CM1-CP4F	100 mA
	CM1-CP3A/B/U/P	240 mA
	CM1-CP4A/B/C/D/U	200 mA
고속 CPU	CM1-UPnF	915mA
	CM1-RM01B	70 mA
이종화 모듈	CM1-RC01A	290 mA
	CM1-RC10A	290 mA
증설 모듈	CM1-EP03A	270 mA
	CM1-XD16*	60 mA
DC 입력 모듈	CM1-XD32*	100 mA
	CM1-XD64E	220 mA
	CM1-XD16W	32 mA
AC 입력 모듈	CM1-XA08*	30 mA
입출력 혼합	CM1-XY16DR	180 mA
릴레이 출력 모듈	CM1-YR16A	250 mA
트랜지스터 출력 모듈	CM1-YT16*	110 mA
	CM1-YT32*	130 mA
	CM1-YT64*	260 mA
SSR 출력 모듈	CM1-YSO8A	120 mA
고속카운터 모듈	CM1-HS02*	290 mA
A/D 변환 모듈	CM1-AD04VI	50 mA
	CM1-AD08V	50 mA
	CM1-AD08I	55 mA
	CM1-AD08VI	50 mA
	CM1-AD04W	430 mA
	CM1-AD16VI	50 mA
	CM1-DA04V/VA	40 mA
D/A 변환 모듈	CM1-DA08V/VA	50 mA
	CM1-DA04I	40 mA
	CM1-DA08I	50 mA
	CM1-RD04*	50 mA
RTD 계측 모듈	CM1-TC04A	60 mA
서미스터 모듈	CM1-TH08A	60 mA
로드셀 계측 모듈	CM1-WG0*	170 mA
Data Logger 모듈	CM1-LG32A	170 mA
	CM1-LG02G	140mA
위치 결정 모듈	CM1-PS02A	240 mA
	CM1-PS04N	140mA
Profibus DP 모듈	CM1-PS08N	140mA
	CM1-PD01A	60 mA
통신 모듈	CM1-SC02A	190 mA
	CM1-SC01A/B/DNP	170 mA
	CM1-EC01A,BN01A, ECO+DNP	290 mA
	CM1-C*01*	60 mA
	CM1-EC10*	180 mA
	CM1-SC02CDMA	145mA
	CM1-LG32A	170 mA
CIMON-NET	CM1-C*01*	60mA

보통 내용

본 제품은 ㈜싸이온에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이온 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상치 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미허가 인력에 의한 제품 개조, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜싸이온 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 40 (상현동 1187) 시그니처광고 2차 지식산업센터 805호
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Before you start

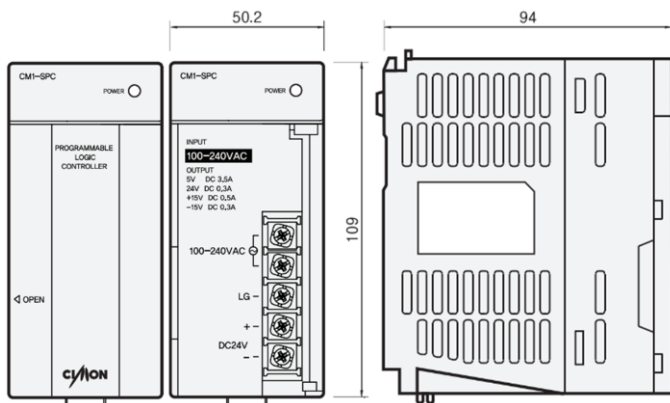
	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

		Caution
1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. 2) Make sure to tighten the screws with standard torque. 3) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or modify the device. 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual. 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire. 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.		
		Warning
1) Please do not touch the terminals when the power is on. 2) Make sure that metal debris do not enter the PLC. 3) Do not charge, disassemble, heat up, short or solder the battery.		

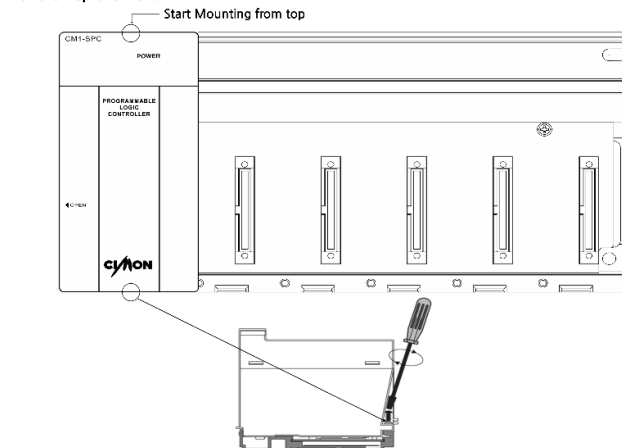
General Specifications

Items	Specification				Standards
Operating Temp.	-10℃-65℃				-
Storage Temp.	-25℃-80℃				-
Operating Humidity	5-95%RH, Non-condensing				-
Storage Humidity	5-95%RH, Non-condensing				-
Vibration Protection	For discontinuous vibration				IEC 61131-2
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	3.5 mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150 Hz	9.8m/s ² {1G}	-		
	Continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	1.75 mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150 Hz	4.9m/s ² {0.5G}	-		

Appearance and Dimensions (mm)



Module Replacement



Performance Specification

Item	CM1-SPA	CM1-SPC	CM1-SPR	CM1-SPRD	CM1-SP2B	CM1-SPW	CM3-SP24PWR
In put	Rated voltage		AC88~264V, 50/60HZ		DC80~140V	DC19~28V	DC70~130V
	Current		1.15A (110V) 0.57A (220V)	1.71A (110V) 0.85A (220V)	1.8A (110V) 0.95A (220V)	0.6A (110V) 1.9A (24V)	0.3A (110V) 0.2A (100V) 0.2A (220V)
	Inrush current		50A Peak				60A Peak
	Efficiency		65%				60%
	Permissible instantaneous power failure time		10ms				
Out put	Voltage		+24V(0.3A) +5V(3.5A)	+24V(0.3A) +5.5V(3.5A) +15V(0.5A) -15V(0.3A)	+5V(3.5A) +15V(0.5A) -15V(0.3A)	+24V(0.3A) +5V(3.5A) +15V(0.5A) -15V(0.3A)	+24V(0.4A)
	Current						
Operation Indication		LED is ON when output voltage is normal.					

※ 88~264 VAC is supplied to supply + 5 VDC, + 24 VDC, + 15 VDC, and -15 VDC to each part of PLC.

※ These modules can prevent malfunction and data corruption by detecting momentary input power failure.

Current Consumption(5V)

Item	Model	Current Consuption
CPU	CM1-XPnE	220 mA
	CM1-XPnF1S	230 mA
	CM1-XPnA1R	315 mA
	CM1-CP3E	195 mA
	CM1-CP4E	70 mA
	CM1-CP4F	100 mA
	CM1-CP3A/B/U/P	240 mA
	CM1-CP4A/B/C/D/U	200 mA
High-speed CPU	CM1-UPnF	915mA
Redundancy	CM1-RM01B	70 mA
	CM1-RC01A	290 mA
Expansion	CM1-RC10A	290 mA
	CM1-EP03A	270 mA
DC Input	CM1-XD16+	60 mA
	CM1-XD32+	100 mA
	CM1-XD64E	220 mA
	CM1-XD16W	32 mA
AC Input	CM1-XA08+	30 mA
Input + Output	CM1-XY16DR	180 mA
Relay Output	CM1-YR16A	250 mA
Transistor Output	CM1-YT16+	110 mA
	CM1-YT32+	130 mA
	CM1-YT64+	260 mA
SSR Output	CM1-YS08A	120 mA
High-Speed Counter	CM1-HS02+	290 mA
Analog Module	CM1-AD04VI	50 mA
	CM1-AD08V	50 mA
	CM1-AD08I	55 mA
	CM1-AD08VI	50 mA
	CM1-AD04W	430 mA
	CM1-AD16VI	50 mA
Digital Module	CM1-DA04V/VA	40 mA
	CM1-DA08V/VA	50 mA
	CM1-DA04I	40 mA
	CM1-DA08I	50 mA
RTD Module	CM1-RD04+	50 mA
TC Module	CM1-TC04A	60 mA
Thermistor Module	CM1-TH08A	60 mA
Loadcell Module	CM1-WG0+	170 mA
Data Logger	CM1-LG32A	170 mA
	CM1-LG02G	140mA
	CM1-PS02A	240 mA
Positioning	CM1-PS04N	140mA
	CM1-PS08N	140mA
Profibus DP Module	CM1-PD01A	60 mA
	CM1-SC02A	190 mA
Communication Module	CM1-SC01A/B/DNP	170 mA
	CM1-EC01A,BN01A, ECO+DNP	290 mA
	CM1-C*01+	60 mA
	CM1-EC10+	180 mA
	CM1-SC02CDMA	145mA
	CM1-LG32A	170 mA
CIMON-NET	CM1-C*01+	60mA

Product Warranty

All CIMON products, including hardware, software, and firmware (collectively called "Products"), carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON, ITS AFFILIATES, AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE AND FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT, OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTE ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA, AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#805 Office Bld., Signature Gwang-gyo2, 40, Poeun-daero 59beon-gil,
Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052

Tel. +1-702-820-1060

Homepage : www.cimon.com